

JORNADA DO BIT QUÂNTICO

Efeitos Térmicos em Sistemas de Computação: Integrais Duplas para Chips Clássicos e Integrais Triplas para Estados Quânticos

1 TEMA ESCOLHIDO E JUSTIFICATIVA

O projeto analisa separadamente os efeitos térmicos no hardware clássico e no qubit. No chip de silício, modelamos hotspots via integrais duplas para calcular a temperatura média da pastilha. No sistema quântico, a temperatura ambiente age como ruído indutor de decoerência. Utilizamos integrais triplas esféricas para mensurar o volume de incerteza na Esfera de Bloch.

2 CONTEXTO DA APLICAÇÃO

A aplicação será dividida em duas modelagens matemáticas independentes, utilizando as ferramentas disponibilizadas no Cálculo:

2.1 Hardware clássico: Aplica-se a integral dupla sobre uma função de temperatura $T(x, y)$ para determinar a temperatura média em uma pastilha retangular de silício, identificando *hotspots* e zonas críticas de falha física (T junction).

2.2 Computação Quântica: Aplica-se a integral tripla em coordenadas esféricas (com jacobiano $\rho^2 \sin \phi$) para quantificar o volume da *nuvem de incerteza* na esfera de Bloch. A medida relaciona a agitação térmica com a probabilidade de erro de estado *bit-flip*.

3 POSSÍVEIS DESAFIOS

Traduzir um dado físico clássico (temperatura média) em um parâmetro estatístico quântico (probabilidade de erro) e representar graficamente a "nuvem de probabilidade" dentro da Esfera de Bloch.

4 RECURSOS NECESSÁRIOS

Bibliotecas *NumPy* e/ou *SciPy* para execução das integrais numéricas; *Matplotlib* para visualização das superfícies de calor e da esfera quântica. Uso do *WolframAlpha* para a demonstração algébrica passo a passo das integrais múltiplas.